BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh huyền BC. Kẻ $MD \perp AC$ tại D. Chứng minh $\Delta MDC \backsim \Delta ABC$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 9\ cm$. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho $AD = 2\ cm$ và $AE = 3\ cm$. Chứng minh rằng $DE\ //\ BC$.

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 8\ cm$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $AM = 4\ cm$, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AN = 3\ cm$. Chứng minh $\Delta AMN \backsim \Delta ACB$, từ đó suy ra $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

Câu 4: Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh $\Delta ABE \backsim \Delta ACF$, từ đó suy ra $AF \cdot AB = AE \cdot AC$.

b) Chứng minh $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$ và $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$.

c) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại điểm K.

Chứng minh $KF \cdot KE = KB \cdot KC$.

Câu 5: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau tại K. Gọi M là trung điểm của BC

a) Chứng minh $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$.

b) Chứng minh $HE.HC = HD.HB$.

c) Chứng minh H, M, K thẳng hàng và các điểm A, B, K, C cách đều một điểm, tìm vị trí điểm đó.

BIỂU ĐIỂM

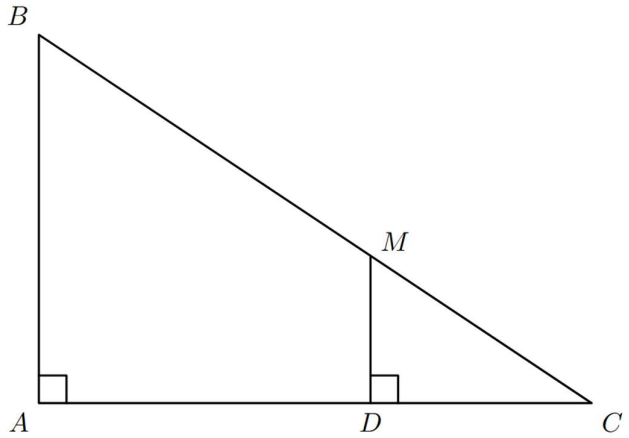
Bài	Ý	Tiêu chí chấm điểm	Điểm thành phần	Điểm toàn bài
Bài 1		**Chứng minh** $\Delta MDC \backsim \Delta ABC$		**1.5**
		- Nêu đúng xét ΔMDC và ΔABC có góc C chung	0.50	
		- Chỉ ra được cặp góc vuông bằng nhau $\widehat{MDC} = \widehat{BAC} = 90°$	0.50	
		- Kết luận $\Delta MDC \backsim \Delta ABC$ (g.g)	0.50	
Bài 2		**Chứng minh** $DE \parallel BC$		**1.5**
		- Tính đúng các tỉ số $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$ và $\frac{AE}{AC} = \frac{1}{3}$	0.75	
		- So sánh và suy ra được $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$	0.25	
		- Áp dụng đúng định lí Thalet đảo và kết luận $DE \parallel BC$	0.50	
Bài 3		**Chứng minh** $\Delta AMN \backsim \Delta ABC$ **và** $MN = \frac{1}{2}BC$		**1.5**
		- Lập và tính đúng tỉ số $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} = \frac{1}{2}$	0.50	
		- Xét ΔAMN và ΔACB, chỉ ra góc A chung và tỉ số cạnh để kết luận đồng dạng (c.g.c)	0.50	
		- Suy ra đúng các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ và kết luận độ dài $MN = \frac{1}{2}BC$	0.50	
Bài 4				**2.5**
	a	**Chứng minh** $\Delta ABD \backsim \Delta ACE$ **và** $AB.AE = AC.AD$		*(1.25)*
		- Chỉ ra góc A chung và cặp góc $\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90°$	0.75	
		- Kết luận $\Delta ABD \backsim \Delta ACE$ (g.g)	0.25	

		- Suy ra các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ và đẳng thức $AB.AE = AC.AD$	0.25	
	b	**Chứng minh** $\Delta ADE \backsim \Delta ABC$ **và** $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$		*(0.75)*
		- Từ kết quả câu a, suy ra được $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$	0.25	
		- Xét ΔADE và ΔABC có góc A chung, kết luận đồng dạng (c.g.c)	0.25	
		- Suy ra cặp góc tương ứng $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$	0.25	
	c	**Chứng minh** $KE.KD = KB.KC$		*(0.50)*
		- Chỉ ra được $\widehat{KEC} = \widehat{ABC}$ và kết hợp góc K chung để xét ΔKEC và ΔKBD	0.25	
		- Kết luận $\Delta KEC \backsim \Delta KBD$ (g.g), suy ra tỉ lệ cạnh và đẳng thức $KE.KD = KB.KC$	0.25	
Bài 5				**3.0**
	a	**Chứng minh** $\Delta ABD \backsim \Delta ACE$		*(1.25)*
		- Xét ΔABD và ΔACE có góc A chung và $\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90°$	0.75	
		- Kết luận $\Delta ABD \backsim \Delta ACE$ (g.g)	0.50	
	b	**Chứng minh** $\Delta BHE \backsim \Delta CHD$ **và** $\frac{HB}{HC} = \frac{HE}{HD}$		*(1.00)*
		- Chỉ ra $\widehat{BHE} = \widehat{CHD}$ (đối đỉnh) và cặp góc vuông, kết luận $\Delta BHE \backsim \Delta CHD$ (g.g)	0.75	
		- Suy ra đúng tỉ số tương ứng $\frac{HB}{HC} = \frac{HE}{HD}$	0.25	
	c	**Chứng minh** H, M, K **thẳng hàng và các điểm cách đều một điểm**		*(0.75)*
		- Lập luận $BH \parallel CK$ và $CH \parallel BK$ để chỉ ra $BHCK$ là hình bình hành, kết hợp M là trung điểm BC suy ra H, M, K thẳng hàng	0.25	
		- Gọi I là trung điểm AK và áp dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông để chỉ ra $IA = IK = IB = IC$	0.25	
		- Tiếp tục suy ra $IA = IK = IB = IC = IE = ID$ và kết luận các điểm cách đều điểm I (trung điểm AK)	0.25	
Tổng				**10.0**

LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh huyền BC. Kẻ $MD \perp AC$ tại D. Chứng minh $\Delta MDC \backsim \Delta ABC$.

Lời giải



Xét ΔMDC và ΔABC có:

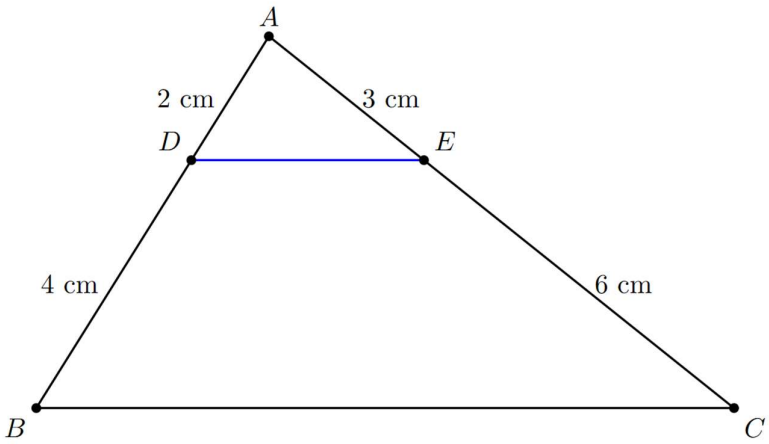
Góc $\widehat{ACB}$ chung.

$\widehat{MDC} = \widehat{BAC} = 90^\circ$ (do $MD \perp AC$ và ΔABC vuông tại A).

$\Rightarrow \Delta MDC \backsim \Delta ABC$ (g.g).

Câu 7: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 9\ cm$. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho $AD = 2\ cm$ và $AE = 3\ cm$. Chứng minh rằng $DE // BC$.

Lời giải



Vì $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ và $\frac{AE}{AC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$

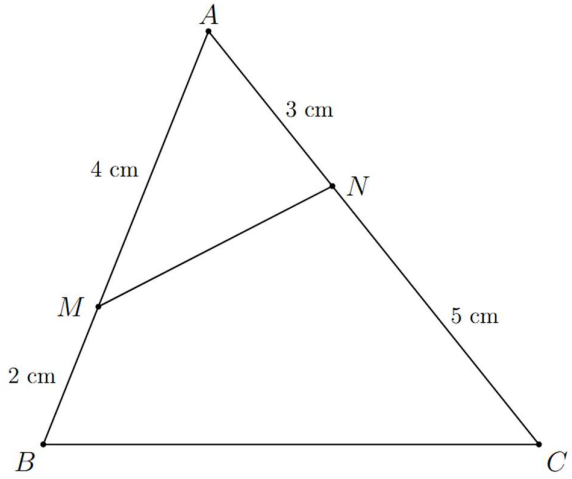
Xét ΔABC, có: $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$

$\Rightarrow DE // BC$ (Định lí Thalet đảo)

Câu 8: Cho tam giác ABC có $AB = 6\ cm, AC = 8\ cm$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $AM = 4\ cm$, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $AN = 3\ cm$.

Chứng minh $\Delta AMN \backsim \Delta ACB$, từ đó suy ra $AM \cdot AB = AN \cdot AC$.

Lời giải



Ta có: $\frac{AM}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ và $\frac{AN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$.

Xét ΔAMN và ΔACB có:

Góc $\hat{A}$ chung; $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$ (chứng minh trên).

$\Rightarrow \Delta AMN \backsim \Delta ACB$ (c.g.c).

$\Rightarrow \dfrac{AM}{AC} = \dfrac{AN}{AB}$ (Các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

$\Rightarrow AM.AB = AN.AC$

Câu 9: Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H

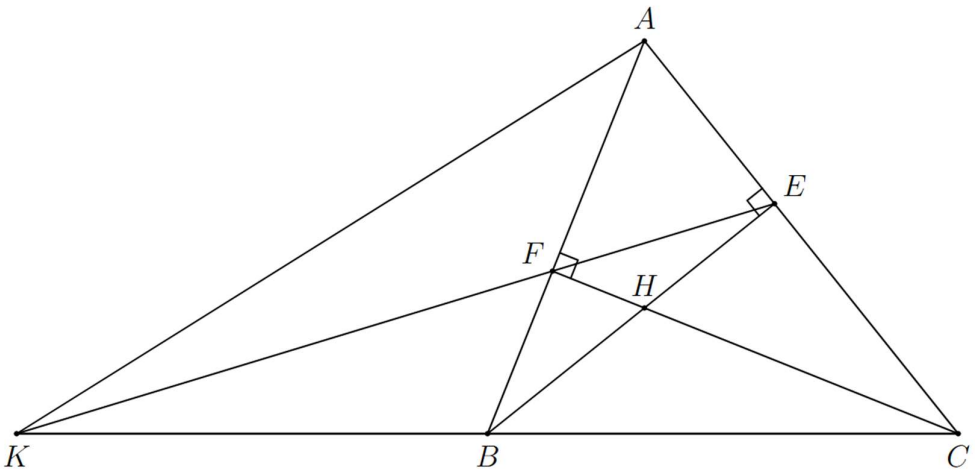
a) Chứng minh $\Delta ABE \backsim \Delta ACF$, từ đó suy ra $AF \cdot AB = AE \cdot AC$.

b) Chứng minh $\Delta AEF \backsim \Delta ABC$ và $\widehat{AEF} = \widehat{ABC}$.

c) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại điểm K.

Chứng minh $KF \cdot KE = KB \cdot KC$.

Lời giải



a) Xét ΔABE và ΔACF có:

$\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90^\circ$

$\widehat{BAC}$ chung

$\Rightarrow \Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (g.g).

$\Rightarrow \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AE}{AF}$ (Các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

$\Rightarrow AF \cdot AB = AE \cdot AC$

b) Từ câu a ta có: $AF \cdot AB = AE \cdot AC \Rightarrow \dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$.

Xét ΔAEF và ΔABC có:

$\widehat{BAC}$ chung

$\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$ (chứng minh trên)

$\Rightarrow \Delta AEF \backsim \Delta ABC$ (c.g.c)

$\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (Các góc tương ứng)

c) Ta có: $\widehat{KFB} + \widehat{AFE} = 180^\circ$ và $\widehat{KCE} + \widehat{ACB} = 180^\circ$

mà $\widehat{AFE} = \widehat{ACB}$ (chứng minh trên)

$\Rightarrow \widehat{KFB} = \widehat{KCE}$

Xét ΔKFB và ΔKCE có:

$\widehat{EKC}$ chung;

$\widehat{KFB} = \widehat{KCE}$ (chứng minh trên)

$\Rightarrow \Delta KFB \backsim \Delta KCE$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{KF}{KC} = \dfrac{KB}{KE}$ (Các cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)

$\Rightarrow KF.KE = KB.KC$

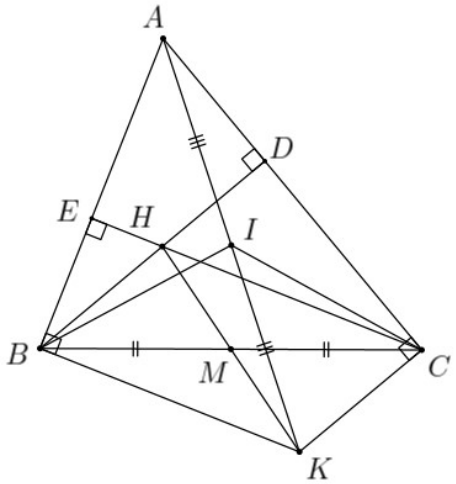
Câu 10: Cho tam giác ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau tại K. Gọi M là trung điểm của BC

a) Chứng minh $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$.

b) Chứng minh $HE.HC = HD.HB$.

c) Chứng minh H, M, K thẳng hàng và các điểm A, B, K, C cách đều một điểm, tìm vị trí điểm đó.

Lời giải



a) Xét ΔABD và ΔAEC có

$\widehat{A}$: góc chung

$\widehat{ADB} = \widehat{AEC} = 90°$

Vậy $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$ (g-g)

b) Xét ΔHBE và ΔHCD có

$\widehat{BHE} = \widehat{CHD}$ (đối đỉnh)

$\widehat{BEH} = \widehat{CDH} = 90°$

Vậy $\Delta HBE \backsim \Delta HCD$ (g-g)

Suy ra $\frac{HE}{HD} = \frac{HB}{HC}$ (tương ứng tỉ lệ)

$\Rightarrow HE.HC = HD.HB$

c) Ta có: $\begin{cases} CH \perp AB \\ BK \perp AB \end{cases} \Rightarrow CH // BK$

$\begin{cases} BH \perp AC \\ CK \perp AC \end{cases} \Rightarrow BH // CK$

Vậy tứ giác $BHCK$ là hình bình hành

Mà M là trung điểm BC nên M cũng là trung điểm HK. Suy ra H, M, K thẳng hàng.

Gọi I là trung điểm AK.

Tam giác ABK vuông tại B có I là trung điểm cạnh huyền nên $IA = IB = IK = \frac{1}{2}AK$

Tam giác ACK vuông tại C có I là trung điểm cạnh huyền nên $IA = IC = IK = \frac{1}{2}AK$

Suy ra $IA = IB = IC = IK = \frac{1}{2}AK$

Vậy các điểm A, B, K, C cách đều điểm I, với I là trung điểm AK.